

Trabajo 3. Catálogos en implementaciones SGBDR



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Autor: Lucas Hidalgo Herrera

Grado: Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Asignatura: Administración de Bases de Datos

Profesor: Ignacio José Blanco Medina

Fecha: 21 de mayo de 2026

Índice General

1	Introducción	1
2	Firebird	1
3	Identificadores de objetos	2
4	El catálogo	2
5	Bibliografía	4

1 Introducción

A lo largo de este documento se va a desarrollar el trabajo 3 de la asignatura de *Administración de Bases de Datos*. Este trabajo consiste en estudiar el catálogo de un Sistema Gestor de Bases de Datos Relacional; durante el mismo, se realizará una descripción del *SGBD* elegido, se comentarán los identificadores que usa este *SGBD* para cada objeto creado en la base de datos y se estudiará los elementos que se almacenan en el catálogo así como la estructura de los mismos.

2 Firebird

He elegido *Firebird*, es un *SGBD* relacional de código abierto poco convencional, surgió en el año 2000 como un derivado de *InterBase 6.0*. Está basado en *C* y *C++*, y ofrece una solución robusta, multiplataforma y gratuita bajo *Mozilla Public License*. Además, cabe recalcar que el proyecto **se desarrolla activamente** y, en 2024 salió al "mercado" (es gratis) la versión **5.0**[4]. Actualmente, el desarrollador es *Firebird Foundation* y el estándar que sigue es *SQL* [6, 1].

Una de sus características principales es su arquitectura cliente-servidor y su capacidad de funcionar también en modo embebido, almacenando la base de datos en un único archivo físico lo que facilita su despliegue y administración en distintos entornos[1, 6]

Desde el punto de vista de los metadatos, Firebird incorpora un catálogo interno a cada base de datos basado en tablas locales identificadas mediante el prefijo RDB\$¹. Este catálogo almacena toda la información relativa a los objetos de la base de datos, como tablas, columnas, índices, restricciones, procedimientos y triggers. Cada objeto se identifica mediante un nombre lógico y un identificador numérico interno a cada tabla, lo que permite al motor gestionar eficientemente la estructura de la base de datos [4].

A diferencia de otros *SGBD* que exponen principalmente vistas de las tablas del sistema como catálogo, Firebird utiliza directamente sus tablas internas, lo que permite un análisis más cercano a la implementación real del catálogo [4].

Con respecto al motivo de elección, simplemente intenté evitar los sistemas convencionales y que todos conocemos, como son *PostgreSQL*, *MariaDB*, *MySQL* o similares. Además, estuve leyendo sobre algunos otros como son *DuckDB* (sistema que no necesita servidor y está diseñado para *OLAP*²), *FoundationDB* (es no relacional) o *H2 Database* (sistema sencillo, poco realista, útil para docencia y para prueba). En definitiva, no tengo un motivo de peso que no sea investigar cosas nuevas y cuyo nombre desconociera.

¹También usa tablas del sistema como son las del tipo *SEC\$* para seguridad (se ve más adelante con el trato de usuarios).

²On-Line Analytical Processing

3 Identificadores de objetos

Al igual que *Oracle*, el identificador de cada objeto es su nombre. Sin embargo, aunque sigue una lógica de repetición similar a *Oracle*, es algo más estricta. En este sistema, ningún nombre se puede repetir pues la estructura de *namespaces* no está repartida por grupos de elementos como sí lo está en *Oracle* ³.

En *Firebird* hay un único *namespace* para toda la base de datos ⁴, de forma que ningún nombre de objeto se puede repetir.

En concordancia con el almacenaje de los objetos, lo veremos en la sección 4, pero ya adelanto que, a diferencia de *Oracle*, no hay una tabla que recoja a todos los objetos sino que están repartidos según el tipo de objeto.

Por último, visualizando ejemplos dentro de la documentación [4], podemos ver que se recomienda llamar a los objetos siguiendo la siguiente práctica: *[padre/tipo]_objeto* de forma que se evita repetir nombres. Cabe recalcar que, al igual que *Oracle*, *Firebird* es de tipo *Case-insensitive*, pero si los nombres se ponen entrecomillados, se vuelve *Case-sensitive*.

4 El catálogo

Firebird dispone de un catálogo no jerarquizado, a diferencia de *Oracle*; de hecho, tal y como se comentó en la sección 2, otra diferencia significativa es que los accesos se realizan directamente a las tablas del sistema ⁵.

En relación con la sección 3, debo explicar algunas de las tablas del sistema [2]:

- *RDB\$RELATIONS*: Almacena las tablas y vistas que se hayan creado sobre la base de datos. Para distinguir si la tupla es una tabla o una vista se usa el atributo *RDB\$RELATION_TYPE*.
- *RDB\$PROCEDURES*: Almacena los procedimientos *PSQL* (*Procedural SQL*) ⁶ que se hayan creado sobre la base de datos.
- *RDB\$FUNCTIONS*: Almacena las funciones *PSQL* que se hayan creado sobre la base de datos.
- *RDB\$INDICES*: Almacena los índices que se hayan creado sobre alguna de las tablas de la base de datos. Para saber sobre qué tabla se ha construido el índice se consulta el atributo *RDB\$RELATION_NAME*.
- *RDB\$TRIGGERS*: Almacena los disparadores que se hayan creado sobre alguna de las tablas de las bases de datos. Para saber sobre qué tabla se ha construido el disparador basta consultar el atributo *RDB\$RELATION_NAME*.

³Por ejemplo, una tabla y un índice sí pueden estar repetidos pues se almacenan en *namespaces* diferentes.

⁴Ni siquiera divide entre distintos esquemas.

⁵En *Oracle*, se crean vistas sobre las tablas del sistema para realizar los accesos.

⁶Extensión de lenguaje de SQL que consta de sentencias y elementos de lenguaje que se pueden utilizar para implementar lógica de procedimiento en sentencias SQL.[5]

- *RDB\$GENERATORS*: Almacena las secuencias ⁷ creadas en la base de datos.

Entonces, puede surgir una gran pregunta...¿Cómo se relacionan si no hay una tabla padre? La respuesta es sencilla, *Firebird* no organiza su catálogo como un árbol jerárquico sino como una arquitectura de **red relacional** [1]. Por tanto, se deben almacenar las dependencias de alguna forma y, para ello, existe la tabla *RDB\$DEPENDENCIES* ⁸, cuya función es registrar cada vez que un objeto depende de otro para poder funcionar.

Los atributos de esta tabla son los siguientes [2]:

- *RDB\$DEPENDENT_NAME*: nombre del objeto **dependiente**.
- *RDB\$DEPENDED_ON_NAME*: nombre del objeto del que depende el objeto dependiente.
- *RDB\$FIELD_NAME*: nombre de la columna o campo del objeto del que se depende en el objeto dependiente.
- *RDB\$DEPENDENT_TYPE*: indica el tipo del objeto dependiente. Los valores son {0:table, 1:view, 2:trigger, 3:computed column, 4:CHECK constraint, 5:procedure, 6:index expression, 7:exception, 8:user, 9:column, 10:index, 15:stored function, 18:package header, 19:package body}.
- *RDB\$DEPENDED_ON_TYPE*: indica el tipo de objeto del que se depende. Los valores son {0:table, 1:view, 2:trigger, 3:computed column, 4:CHECK constraint, 5:procedure, 6:index expression, 7:exception, 8:user, 9:column, 10:index, 14:generator(sequence), 15:UDF ⁹ or stored function, 17:collation ¹⁰, 18:package header, 19:package body}.
- *RDB\$PACKAGE_NAME*: paquete del procedimiento o función para el que se describe la dependencia.

Teniendo en cuenta esto, sólo nos queda hablar sobre cómo gestiona los usuarios y la seguridad. Respecto a esto, ha cambiado en los últimos años; en versiones anteriores a la 3.0, la gestión de usuarios era estrictamente global, es decir, se guardaban en un único archivo externo al servidor, pero sus permisos sí se almacenaban en el catálogo de la base de datos. A partir de esta versión, *Firebird* introdujo una gestión basada en plugins de autenticación ¹¹ lo que permite que cada base de datos defina y gestione de forma independiente su propia base de datos de seguridad si así se configura en el servidor (mediante el parámetro *SecurityDatabase*); es decir, la gestión de usuarios y permisos se realiza en cada base de datos de forma independiente.

⁷Son objetos de la base de datos que generan números enteros de forma automática y secuencial; puede recordar al *AUTOINCREMENT*.

⁸Para almacenar las tablas sobre las que hay una vista se usa la tabla *RDB\$VIEW_RELATIONS*.

⁹*User Defined Functions*

¹⁰Conjunto de reglas que definen cómo se comparan y ordenan los caracteres de un texto en la base de datos.

¹¹Herramienta de software que añade o mejora los sistemas de inicio de sesión y seguridad en plataformas digitales.

La gestión de los mismos se realiza en los siguientes objetos [3] [1]:

- *SEC\$USERS*¹²: Es una vista de sistema que mapea el plugin de autenticación de la base de datos y que contiene el nombre de usuario, ciertos aspectos básicos del usuario, si está o no activo, si es o no admin, y el nombre del plugin de autenticación que gestiona ese usuario. Como dato curioso, pueden existir varios usuarios con el mismo nombre siempre que estén manejados por distinto sistema de autenticación.
- *RDB\$USER_PRIVILEGIES*: Es una tabla del catálogo local de la base de datos que controla los privilegios de los usuarios almacenando el usuario, el objeto y el privilegio del que dispone sobre el objeto, entre otros aspectos.
- *RDB\$ROLES*: Es una tabla que almacena los roles que se han creado en la base de datos¹³.
- *SEC\$DB_CREATORS*: Es una tabla de seguridad que almacena los usuarios que crearon la base de datos junto a su rol.

5 Bibliografía

Referencias

- [1] Helen Borrie. *The Firebird Book: A Reference for Database Developers*. IBPhoenix, 2004.
- [2] Firebird Project. *Appendix D: System Tables*. Documentación técnica sobre tablas RDB. 2025. URL: <https://www.firebirdsql.org/file/documentation/chunk/en/refdocs/fblangref30/fblangref30-appx04-systables.html>.
- [3] Firebird Project. *Appendix F: Security Tables*. Documentación técnica sobre tablas SEC. 2025. URL: <https://firebirdsql.org/file/documentation/html/en/refdocs/fblangref50/firebird-50-language-reference.html#fblangref50-appx06-sectables>.
- [4] Firebird Foundation. *Firebird 5.0 Language Reference*. Documentación completa sobre Firebird. 2024. URL: <https://firebirdsql.org/file/documentation/html/en/refdocs/fblangref50/firebird-50-language-reference.html>.
- [5] IBM. *Lenguaje de Procedimiento SQL*. 2014. URL: <https://www.ibm.com/docs/es/db2/11.1.0?topic=data-sql-pl-support>.
- [6] Wikipedia contributors. *Firebird — Wikipedia, la enciclopedia libre*. 2026. URL: <https://es.wikipedia.org/wiki/Firebird>.

¹²El prefijo *SEC* hace alusión al plugin de seguridad que gestiona la base de datos.

¹³Para saber qué rol tiene un usuario, hay que usar la tabla anterior a esta, en el privilegio debe aparecer 'M' y en el nombre de la relación el nombre del rol asignado.